

# 从 $\exp(Cq)$ 障碍到条件性切比雪夫尺度窗口

这是 Ro.60 之后的累计里程碑回顾。收录节点：203；回顾截止时公开笔记：263。它逐字节保留截至 Ro.75W 的上一版 recap，并把 Ro.75X–Ro.76I 十二节点接成一条可审计路线，重点区分 E、F–H 与 I 的不同证据等级。

[下载同步累计回顾 PDF](#) · [阅读 Ro.76I Step 60](#) · [保留上一版 milestone recap](#)

## 01 / RETAINED THROUGH W

### Ro.61–Ro.75W 的 191 节账本逐字节保留

前一累计回顾仍是独立、不被重写的历史对象。它覆盖 clock compression、signed-flux 路线筛选、单模与 two-harmonic exact family，最终由 T–V 关闭 high-carrier pair，并由 W 的独立 local-energy route 支付 low carriers。

## 02 / E • UNIFORM BARRIER

### $\exp(Cq)$ 上界与 $q=o(L^2)$ 窗口

Ro.76E 对 exact real one-band constant shears 给出频率一致的 full-plateau estimate，但支付  $\exp(Cq)$ 。因此它只在  $q=o(L^2)$  下保留精确负对数率  $-2/11907$ 。这不是任意 packet 或 arbitrary-field theorem。

## 03 / F–H • EXPLICIT PACKET CHAIN

### 空间下界、中心纤维通量与完整平台吸收必须分开

#### F • spatial lower bound

显式 shifted-binomial packet 证明 E 的固定空间 observation row 至少需要指数级 mode loss；实现例的 drift 为零，因此没有完整通量下界。

#### G • central-fibre signed flux

同一 packet 加入非零 drift 后，在完整时钟上相对 central-fibre proxy 产生指数 signed-flux lower bound；分母不是 physical plateau mass。

#### H • candidate killed

相邻完整 plateau fibres 以  $\exp(O(m/a))$  成本吸收 cap；raw rate 为  $3/40000$ ，规范化精确率回到  $-2/11907$ ，所以只否定 G 的显式候选。

## 04 / I • CONDITIONAL–LITERATURE

# 缩小端点 **gap** 把充分窗口扩展到 **q=o(L^(5/2))**

**LITERATURE:** Zhang 2026-07 arXiv v1 Proposition 4.2 给 arbitrary real-frequency sparse Fourier sums 的 endpoint extrapolation；Erdelyi/Kós 给 interior、Markov derivative 与 reverse-time endpoint inequalities。

**PROVED LOCALLY:** 完整 plateau 的 normalized exterior gap 为  $\Delta_a=O(1/a)$ ；bilateral rescaling、polynomial derivative/terminal rows、complete-real four-row energy identity 与物理归一化给出

$$|\mathcal{T}_{n,R}|\leq C_I a^{2/3} R^{-1/3} q^7 e^{12\sqrt{2}q\sqrt{\Delta_a}} (M_{n,R}^{\text{plat}})^{2/3}.$$

**CONDITIONAL-LITERATURE:** 组合 theorem 依赖未在本站独立重证的 Zhang Proposition 4.2；它只覆盖 exact real one-band constant shears。  
**q=o(L^(5/2))** 吸收指数和多项式损失，规范化精确率仍为  $-2/11907$ ，因此允许 **q** 与 **L²** 同阶。

## 05 / OPEN BOUNDARY

## 距离 **arbitrary nonlinear field** 仍有结构性缺口

独立重证 Zhang Proposition 4.2、sharp polynomial dependence、matching exact-shear lower bound、multiple dyadic bands、nonconstant shear、arbitrary nonlinear packets、arbitrary-field E.24、complete Version-M extraction、fixed deletion、suitable-weak transfer、regularity 与 singularity 仍 OPEN。后续版本未授权、未读取、未发布。**NO FULL-CLASS SHARPNESS CLAIM. NOT CLAY.**

## 06 / AUDIT BOX

## 冻结 **commit**、证书与证据等级

**Core commit:** 0b73f68e072e573d9aaaa824e137e29a49d3cd67

**Core parent:** 8626f085f3220a79d19816ec220eacc8909971cc

**Handoff:** 72a5322f3ccb5cb53ad7cf489176c04e25148691

**Handoff SHA-256:** b69e0f736de1253c277852aeb40f81733dbe32e34e2c2df19f8e2fd2581c9d29

**Main / primary / source SHA-256:** 6277cb69dfad94cae89088c6a8c007967bdde97aceee7b19954d10ec53f6efce /  
65adf8bc77f33c5d18184c612acc67246e48e7ad3c9059b85f269e92c9372dbe /  
0ee0fbd75f9691e2ac898a57921f8a0574ba9af9ea652f85d0199856d7e3d423

**Certificate:** Python 129/129；Ruby 129/129；I.1–I.38；42/42 displays；3 seeds byte-identical；129 targeted mutations rejected by both implementations。

**Scope:** 12/12 frozen files；无正式科学图、simulation、DNS 或 DGX；finite checks 不验证 imported 34-page preprint。CONDITIONAL-LITERATURE. NOT CLAY.

## NODE INDEX / 203

## Ro.61–Ro.76I 全部节点

|     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |      |      |        |         |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|--------|---------|-----|-----|-----|
| 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 67B | 67C1 | 67C2 | 68A | 68B1 | 68B2 | 68B2DE | 68B2FGH | 69A | 69B |     |
| 69C | 69D | 69E | 69F | 69G | 69H | 69I | 69J | 69K  | 69L  | 69M | 69N  | 69O  | 69P    | 69Q     | 69R | 69S | 69T |
| 69U | 69V | 69W | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F  | 70G  | 70H | 70I  | 70J  | 70K    | 70L     | 70M | 70N | 70O |

[illegible]